Cognoms **Nom** **DNI**

Examen Parcial EDA Duració: 2h15 31/10/2025

- *L'enunciat té 2 fulls, 4 cares, i 2 problemes.*
- *Poseu el vostre nom complet i número de DNI a cada full.*
- *Contesteu tots els problemes en el propi full de l'enunciat a l'espai reservat.*
- *Llevat que es digui el contrari, sempre que parlem de cost ens referim a cost asimptòtic en temps.*
- *Llevat que es digui el contrari,* **cal justificar les respostes.**

Problema 1 (4 pts.)

Responeu les preguntes següents:

(a) (1.25 pt.) Considereu la funció

```
int f (int n) {
  int i = 0, s = 0, q = 0;
  while (q < n) {
    ++i;
    s += i;
    q = 2*s - i;
  }
  return q;
}
```

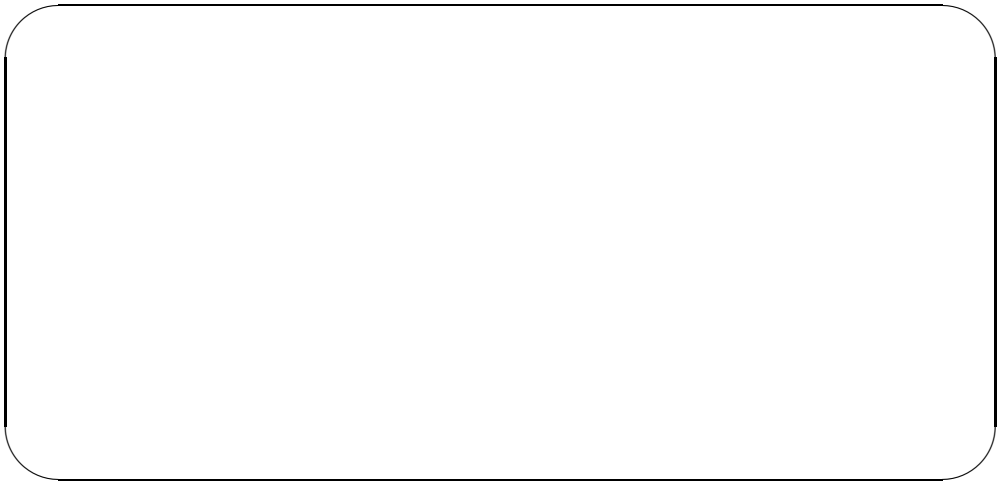
En funció d'n, quantes voltes fa **exactament** (no pas asimptòticament) el bucle de dins f? Quin és el cost d'una crida a $f(n)$, també en funció d'n?

(b) (1.25 pts.) Disposem de dos algorismes basats en dividir i vèncer per resoldre un problema.

L'algorisme A rep un vector de mida n i retorna un enter. Per a calcular-lo, utilitza tres passos: (i) construeix 3 vectors de mida $n/3$ en temps $\Theta(n)$, (ii) fa una crida recursiva sobre cadascun d'aquest vectors, obtenint 3 enters i (iii) retorna la suma dels 3 enters.

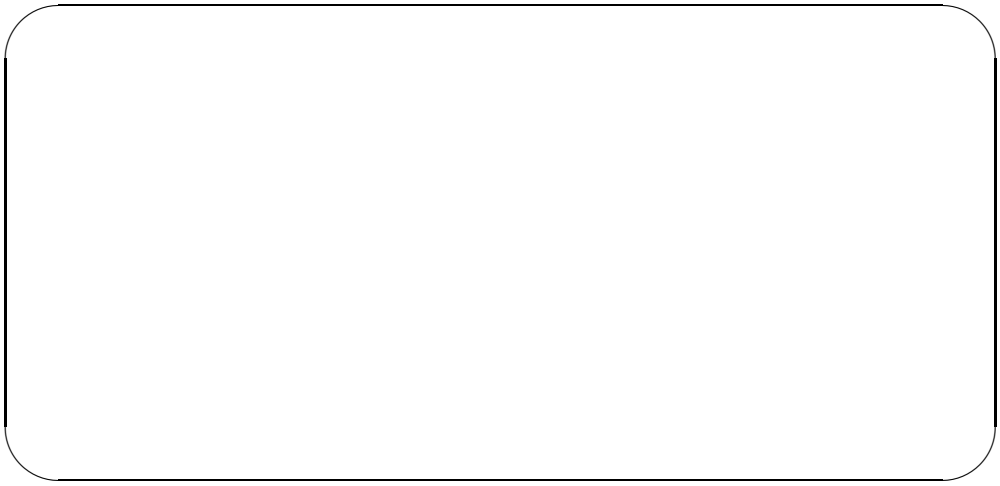
L'algorisme B també rep un vector de mida n i retorna un enter de la manera següent: (i) construeix un vector de mida $n-1$ en temps $\Theta(n^p)$, per a un cert **enter** $p \geq 0$, (ii) fa un crida recursiva sobre aquest vector, obtenint un enter i (iii) retorna el quadrat d'aquest enter.

Per a quins valors de p l'algorisme A té millor, pitjor o igual cost que B?



(c) (1.5 pts.) Donat un arbre binari de cerca que implementa un diccionari, definim com el *successor* d'un node n aquell node amb la clau més petita d'entre tots els nodes amb clau major que la d'n. Informalment, és el següent node seguint l'ordre de les claus. Evidentment, el node amb la clau més gran no té successor.

Si n és un node (no necessàriament l'arrel) que té subarbre dret no buit, demostreu que el successor d'n està dins d'aquest subarbre dret. Expliqueu **també** com el podem trobar. Us pot ser útil recordar que un recorregut en inordre d'un arbre binari de cerca visita els elements en ordre creixent.



Cognoms **Nom** **DNI**

Problema 2 **(6 pts.)**

(a) (3.5 pts.) En Joan li proposa un joc a la Maria: ell pensarà un enter $n \geq 1$ i la Maria l'haurà d'endevinar fent el menor nombre possible de preguntes. La Maria només pot fer preguntes de l'estil *"és x menor o igual que n?"*, per a qualsevol enter x.

Les preguntes a en Joan s'implementen amb una funció

bool menor_igual_que_n (int x);

que té cost $\Theta(1)$. Us demanem primer de tot que escriviu una funció que retorni, en temps $\Theta(\log n)$ en cas pitjor, un enter sup tal que $n < sup \leq 2n$. No cal demostrar que compleix aquestes propietats.

int *cota_superior* ( ){

}

Assumiu ara que heu trobat un nombre sup com el de l'apartat anterior en temps $\Theta(\log n)$. Utilitzeu-lo per escriure un programa que trobi n en temps $O(\log n)$ en cas pitjor. Justifiqueu per què té aquest cost asimptòtic.

(b) (2.5 pts.) La successió $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dels nombres de Fibonacci es defineix com $F_0 = F_1 = 1$, i per a tot $n \geq 2$ tenim $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Com bé sabeu, es pot obtenir el nombre n-èsim de Fibonnaci en temps $\Theta(\log n)$. La idea és considerar la recurrència matricial

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{pmatrix}$$

que, partint del cas base $F_0 = F_1 = 1$ i aplicant la relació anterior $n-1$ vegades ens permet obtenir

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

A partir d'aquesta última equació és fàcil dissenyar un algorisme per calcular F_n en temps $\Theta(\log n)$.

En aquest problema heu de donar un algorisme per calcular $S_n = F_0 + F_1 + \cdots + F_n$ en temps $\Theta(\log n)$. No volem codi concret, amb una explicació a alt nivell en tenim prou. *Pista:* podeu partiu d'una recurrència matricial

$$\begin{pmatrix} S_n \\ F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ G & H & I \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} S_i \\ F_j \\ F_k \end{pmatrix}$$

on heu de determinar els enters de la matriu 3×3, i els índexos i, j, k adequats, i a continuació dissenyar un algorisme amb l'eficiència demanada.